EPS 17

Lezione del 20 ottobre 2025
Appunti di Alessandro Salerno (immagini da appunti del Prof. F. Polito)

$$P_X(x), \quad x \in Im(X)$$

$$P_Y(y), \quad y \in Im(Y)$$

$$P_{(X,Y)}(x,y) : Im((X,Y)) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\cup$$

$$(x,y) \rightsquigarrow P_{(X,Y)}(x,y) = \mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

Osservazione

Dalla PMF congiunta si può derivare le PMF marginali che la compongono. Infatti:

$$\begin{aligned} P_X(x) = \mathbb{P}(X = x) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \Omega) \\ &= \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \cup_y \{Y = y\}) \\ &= \mathbb{P}\left(\cup_y \left(\{X = x\} \cap \{Y = y\}\right)\right) \end{aligned}$$

per via della disgiunzione:

$$= \sum_y \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \sum_y \mathbb{P}_{(X,Y)}(x, y)$$

Analogamente per P_Y.

Indipendenza di variabili aleatorie

Le variabili aleatorie discrete X, Y sono indipendenti se gli eventi $X = x$ e $Y = y$ sono indipendenti $\forall x \in Im(X) \forall y \in Im(Y)$. Quindi se X, Y sono indipendenti, la funzione congiunta è data da:

$$\begin{aligned} P_{(X,Y)} &= \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \end{aligned}$$

$$= \mathbb{P}(\{X = x\})\mathbb{P}(\{Y = y\})$$
$$= P_X(x)P_Y(y)$$

Note

In questo caso è quindi possibile ricostruire la congiunta dalle marginali.

Proposizione

Se X, Y sono indipendenti, allora:

1. $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
2. $\mathbb{V}ar(X + Y) = \mathbb{V}ar(X) + \mathbb{V}ar(Y)$

Inoltre, la conoscenza di X ed Y separatamente equivale alla conoscenza di (X, Y).

Definizione

X_1, X_2 sono indipendenti se $\{X_1 = x\}$ e $\{X_2 = y\}$ per ogni $x \in Im(X_1), y \in Im(X_2)$ sono indipendenti.